01 자연수의 합과 ∞/∞ 꼴

$\lim_{n\to\infty}\dfrac{1+2+3+\cdots+n}{3n^2}$의 값은?

[4.00점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{4}$ ③ $\dfrac{1}{3}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{2}{3}$

02 부분분수 급수

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+1}}=\frac{1}{8}$일 때, a_1의 값은? (단, $a_n\neq 0$이다.)

[4.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 급수 수렴 → 일반항 → 0

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n-3b_n+7)=6$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(4a_n-2b_n+10)=8$일 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2a_n+6b_n}{a_n+3b_n}$의 값은?

[4.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 조건을 이용한 수열의 극한

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(n^2+n+1)a_n=5$일 때, $\lim_{n\to\infty}(2n^2-7n)a_n$의 값은?

[4.50점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

05 연속과 삼각함수의 극한

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이고 $(x-2)f(x)=\sin\dfrac{\pi}{2}x$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

[5.00점]

① $-\dfrac{3\pi}{2}$ ② $-\dfrac{\pi}{2}$ ③ $\dfrac{\pi}{2}$ ④ $\dfrac{3\pi}{2}$ ⑤ $\dfrac{5\pi}{2}$

06 소수 부분의 극한

자연수 n에 대하여 $\sqrt{9n^2+2n+1}$의 소수 부분을 a_n이라고 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$의 값은?

[5.00점]

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{3}{2}$

07 수열의 극한의 대소 관계

수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_nb_n}{n}$의 값은?

(가) $\sqrt{4n^4+1}<(n+1)a_n<\sqrt{4n^4+n^2+1}$
(나) $\dfrac{3}{2}n^2-2n+1<n^2b_n<\dfrac{3}{2}n^2+4n+1$

[5.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 등비급수 + 근과 계수의 관계

이차방정식 $x^2-4x-9=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\alpha^n}+\frac{1}{\beta^n}\right)$의 값은?

[5.00점]

① $-\dfrac{1}{2}$ ② $-\dfrac{1}{6}$ ③ $\dfrac{2}{3}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 4

09 sec·tan·cot의 도함수

함수 $f(x)=\sec x\tan x+3\cot 2x$에 대하여 $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$의 값은?

[5.50점]

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

10 코사인 덧셈정리

$\sin\alpha=\frac{5}{13}$, $\cos\beta=-\frac{4}{5}$이고 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, $\pi<\beta<\frac{3\pi}{2}$일 때, $\cos(\alpha+\beta)$의 값은?

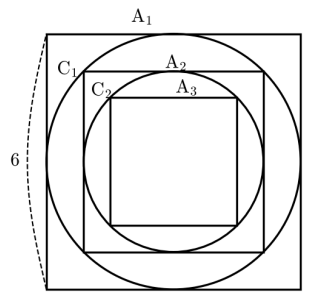
[5.50점]

① $\frac{16}{65}$ ② $\frac{31}{65}$ ③ $\frac{48}{65}$ ④ $\frac{61}{65}$ ⑤ $\frac{63}{65}$

11 도형 닮음 반복 - 등비급수

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 A_1에 내접하는 원 C_1을 그리고 원 C_1에 내접하는 정사각형 A_2를 그린다. 다시 정사각형 A_2에 내접하는 원 C_2를 그리고 원 C_2에 내접하는 정사각형 A_3를 그린다. 이와 같은 과정을 계속 반복하여 정사각형과 원을 그릴 때, 정사각형 A_n의 넓이를 a_n이라고 하자. 이때 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 합은? (단, n은 자연수)

[5.50점]



① 60 ② 64 ③ 68 ④ 72 ⑤ 76

12 미분계수의 정의

함수 $f(x)=\ln\sqrt{5+2^x}$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+3h)-f(2+h)}{h}$의 값은?

[6.00점]

① $\frac{\ln 2}{9}$ ② $\frac{2\ln 2}{9}$ ③ $\frac{\ln 2}{3}$ ④ $\frac{4\ln 2}{9}$ ⑤ $\frac{5\ln 2}{9}$

13 로그의 합(망원) + 로그함수의 극한

$\lim_{n\to\infty} n\left\{-\ln 2+\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{n+2+k}\right)\right\}$의 값은?

[6.00점]

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

14 합과 일반항의 관계

[서술형 1] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 $S_n=(n+1)2^n-2$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1S_n}{a_n}$의 값을 구하시오.

[5.00점]

15 지수·로그 극한의 미정계수

[서술형 2] $\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}+b}{\ln(1+3x)}=3$을 만족시키는 실수 a, b를 각각 구하시오.

[5.00점]

16 탄젠트 덧셈정리

[서술형 3] 이차방정식 $3x^2-4x-5=0$의 서로 다른 두 실근이 $\tan\alpha$, $\tan\beta$일 때, $\tan(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

[5.00점]

17 등비급수

[서술형 4] 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 8$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$의 값을 구하시오.

[6.00점]

18 등비수열 극한 - 경우 나누기

[서술형 5] 자연수 n에 대하여 $\lim_{n\to\infty} \frac{r^{n-1}+r^2}{2r^{n+1}+11r^n+1} = \frac{1}{6}$을 만족시키는 모든 실수 r의 값의 곱을 구하시오.

[7.00점]

19 몫의 미분 + 삼각함수의 극한

[서술형 6] 함수 $f(x) = \frac{1-\cos x}{x}$에 대하여 $\lim_{x\to 0} f'(x)$의 값을 구하시오.

[6.00점]